ВсОШ 2023, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. С одной стороны теннисного стола выстроилась очередь из n девочек, а с другой — из n мальчиков. И девочки, и мальчики пронумерованы числами от 1 до n в том порядке, как они стоят. Первую партию играют девочка и мальчик с номерами 1, а далее после каждой партии проигравший встаёт в конец своей очереди, а победивший играет со следующим. Через некоторое время оказалось, что каждая девочка сыграла ровно одну партию с каждым мальчиком. Докажите, что если n нечётно, то в последней партии играли девочка и мальчик с нечётными номерами. (*А. Грибалко*)

Решение. Будем изображать турнир в виде таблицы $n \times n$, в которой и столбцы, и строки пронумерованы числами от 1 до n. Столбцы будут соответствовать девочкам, а строки — мальчикам. Тогда каждая партия задаётся клеткой, координаты которой соответствуют номерам девочки и мальчика, играющих в этой партии. Поставим сначала фишку в клетку $(1, 1)$. После победы девочки фишка будет перемещаться вверх, а в случае победы мальчика — вправо. При этом если фишка доходит до края таблицы, то из последней строки при движении вверх она перемещается в первую строку, а из последнего столбца при движении вправо — в первый столбец. Тогда условие задачи равносильно тому, что фишка обошла все клетки таблицы, побывав в каждой ровно по одному разу.

Раскрасим клетки таблицы в n цветов по диагоналям, идущим вправо-вниз: первую диагональ — в первый цвет, вторую — во второй, ..., n-ю диагональ — в n-й цвет, а следующие диаго-

нали — снова в цвета с первого по $(n-1)$-й. Заметим, что после каждой партии номер цвета клетки, в которой находится фишка, увеличивается на 1 по модулю n. Так как всего в турнире было проведено n^2 партий, что кратно n, то в конце фишка находится в клетке n-го цвета, то есть на главной диагонали (далее, говоря «диагональ», мы будем иметь в виду именно эту диагональ). Пусть финальная клетка в маршруте фишки расположена в столбце с номером m, тогда требуется доказать, что число m нечётно.

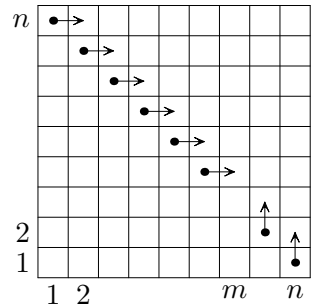


Рис. 3

Из верхней клетки диагонали фишка не могла пойти вверх, так как уже была в клетке $(1,1)$. Значит, если эта клетка не финальная, то из неё фишка пошла вправо. Тогда и из следующей клетки диагонали она сделала ход вправо, и т.д. до клетки, расположенной в столбце с номером $m-1$. Аналогично из клеток диагонали, находящихся в столбцах с номерами от $m+1$ до n, фишка ходила вверх (см. рис. 3). Пусть первая клетка диагонали, в которую попала фишка, находится в столбце с номером k. Рассмотрим путь фишки от начальной клетки до неё. Все пути от клеток первого цвета до следующей клетки n-го цвета должны быть такими же, как и рассматриваемый путь, а именно, каждый такой путь получается из другого смещением на вектор $(1,-1)$. Действительно, если бы фишка из клетки $(a-1,b)$ сделала ход вверх, а из клетки $(a,b-1)$ — вправо, то в клетку (a,b) она бы не попала, а если из этих клеток она делала ходы вправо и вверх соответственно, то попала бы в одну клетку дважды; поэтому из каждых двух таких клеток фишка делала одинаковые ходы.

Без ограничения общности будем считать, что $k<m$. Клетки диагонали, находящиеся левее финальной клетки, будем называть *левыми*, а находящиеся правее — *правыми*. Пронумеруем левые клетки числами от 1 до $m-1$, а правые — от 1 до $n-m$ (и те, и другие нумеруем, двигаясь вправо-вниз). Посмотрим, в каком порядке фишка обходила эти клетки. С левых клеток она

смещалась на k клеток вправо (поскольку с них в клетку первого цвета она делала ход вправо), а с правых клеток — на $k-1$ клетку вправо. Значит, для левых клеток нам важен лишь остаток от деления номера на k, а для правых — от деления на $k-1$. При этом, если правых клеток меньше k, то можно увеличить n на $2(k-1)$, добавив $2(k-1)$ правых клеток; это не повлияет на дальнейшие рассуждения. Для удобства заменим все номера клеток на соответствующие остатки, причём для правых клеток вместо остатка 0 будем использовать число $k-1$.

Пусть число m при делении на k даёт остаток d. Тогда первый переход с левых клеток на правые был с числа 0 на число $k-d$, и в этот момент все клетки с нулём в левой части были посещены. На диагонали остались только числа от 1 до $k-1$. Дальше цепочка переходов между правыми и левыми клетками выглядит так: $k-d \to \cdots \to d$. В этой цепочке каждое число от 1 до $k-1$ встречается два раза, начинается она на правых клетках, а заканчивается на левых. Переходы с правых клеток на левые будем называть переходами *первого типа*, а с левых на правые — *второго*. Тогда в цепочке $k-1$ переход первого типа и $k-2$ перехода второго, и они чередуются.

Докажем, что каждые два числа в цепочке, симметричные относительно её центра, дают в сумме k. Для крайних чисел это верно. Каждые два симметричных перехода имеют один тип, поэтому в них по модулю $k-1$ (для переходов первого типа) или по модулю k (для переходов второго типа) прибавляется одно и то же число. Значит, сумма следующих двух симметричных чисел (которые ближе к центру цепочки) снова равна либо 1 по модулю $k-1$, либо 0 по модулю k. Но сумма самих чисел не меньше 2 и не больше $2k-2$, поэтому она может быть равна только k.

Предположим, что число m чётно, и рассмотрим два случая.

1) Число k нечётно. Тогда центральный переход в цепочке имеет второй тип. У правой нижней клетки диагонали нечётный номер, поскольку число $n-m$ нечётно, а $k-1$ чётно. Левая верхняя клетка диагонали тоже имеет нечётный номер, поэтому при переходе первого типа чётность числа меняется. Пусть с числа 1 переход первого типа происходит на число $2s$. Тогда по модулю

$k-1$ переходы первого типа выглядят так: $1 \to 2s$, $2 \to 2s+1$, $\ldots$, $k-1 \to 2s+k-2$. Суммы чисел в этих парах являются последовательными нечётными числами, поэтому при делении на $k-1$ они дают все нечётные остатки по два раза. В частности, есть переход, в котором сумма чисел равна 1 по модулю $k-1$. Как показано выше, эта сумма равна k. Но тогда для этого перехода симметричный ему тоже имеет первый тип и содержит те же самые числа, то есть один из переходов повторился, чего быть не должно.

2) Число k чётно. Тогда у центрального перехода в цепочке первый тип. Последняя левая клетка имеет нечётный номер, так как число $m-1$ нечётно, а k чётно. У первой правой клетки тоже нечётный номер, значит, при переходе второго типа чётность числа не меняется. Аналогично первому случаю можно показать, что среди них найдётся переход, пара чисел в котором даёт сумму k, и получаем такое же противоречие.

Замечание. После описания того, в каком порядке фишка обходит клетки диагонали (с левых сдвигается вправо на k клеток, а с правых — на $k-1$) решение можно завершить по-другому.

Пронумеруем все клетки диагонали числами от 1 до n слева направо. Проведём стрелку из каждой клетки в клетку, в которой фишка появляется в следующий раз; эти стрелки образуют путь, начинающийся в клетке k и заканчивающийся в клетке m. Добавим стрелку, ведущую из клетки m в клетку k; получим цикл, проходящий по всем клеткам диагонали.

Этот цикл определяет перестановку σ чисел $1, 2, \ldots, n$, где $\sigma(i)$ — это номер клетки, в которую ведёт стрелка из клетки i. Эта перестановка — цикл на n элементах. Напомним, что перестановка, являющаяся циклом на b элементах, имеет чётность, отличную от чётности числа b. Поэтому перестановка σ чётна.

С другой стороны, σ получается как композиция (последовательное применение) двух перестановок: τ, которая отправляет $x \mapsto x + (k-1) \bmod n$, и θ, действующей как $k \mapsto (k+1) \mapsto \mapsto (k+2) \mapsto \ldots \mapsto (m+k-1) \mapsto k$. Перестановка τ состоит из нескольких циклов одинаковой длины; поэтому эти циклы

нечётной длины, и потому τ чётна. Значит, и θ чётна, что как раз и означает, что m нечётно.